

BDY1103: Taller de Base de Datos

EVALUACIÓN FINAL TRANSVERSAL

**Sistema de Gestión Académica – Universidad Décima
Meridiana**

Integrantes: Nicolás Osses, Génesis Valdebenito, Belén Toloza

Sección: 004D

Fecha: 15/12/2025

Contexto de Negocio:

Nuestro sistema de gestión académica aborda la complejidad de la administración universitaria, centrándose en la eficiencia y la precisión de los datos. Definimos las entidades clave y los objetivos esenciales para su desarrollo.

Entidades Clave

Estudiantes

Docentes

Carreras

Asignaturas

Inscripciones

Evaluaciones

Contexto de Negocio: Objetivos del Sistema Académico

Objetivos clave para la gestión académica.

- Automatizar procesos académicos repetitivos.
- Aplicar reglas académicas rigurosas para la consistencia.
- Garantizar la integridad y seguridad de los datos.
- Generar reportes jerárquicos y personalizados.
- Auditar todos los cambios en las evaluaciones para trazabilidad.
- Calcular el rendimiento estudiantil de forma precisa.

Cumplimiento de Objetivos de Negocio: El Impacto de Nuestra Solución

Funcionalidades clave que optimizan la gestión académica.



Cálculo de Notas

- Automatización del cálculo de nota final
- Actualización automática de inscripciones



Rendimiento Académico

- Clasificación automática del desempeño estudiantil
- Vista clara del progreso académico



Reportes Jerárquicos

- Estructura: Docentes → Asignaturas → Estudiantes
- Información completa y organizada



Auditoría y Control

- Trazabilidad de modificaciones en evaluaciones
- Reglas de seguridad horaria

Procesamiento de Datos con PL/SQL

PL/SQL es el motor que impulsa el procesamiento de datos transaccionales, garantizando la fiabilidad y la consistencia en cada etapa del ciclo académico.



Componentes Clave del Procesamiento

VARRAY Almacena colecciones de resultados de evaluaciones de manera eficiente.	RECORD Agrupar campos heterogéneos como RUT, nombre, carrera y promedio.	Cursores Parametrizados Filtran dinámicamente por estudiante y semestre, optimizando las consultas.
Loops Anidados Resuelven jerarquías complejas (Docente → Asignatura → Estudiante).	Excepciones Validan reglas de negocio y mantienen la integridad transaccional.	Transacciones COMMIT/ROLLBACK garantizan la consistencia total de los datos.

Arquitectura PL/SQL: Funciones, Procedimientos y Packages

La modularidad y reutilización son pilares de nuestra arquitectura PL/SQL, asegurando un sistema robusto y fácil de mantener.

Procedimientos

`sp_calcular_nota_final_inscripcion`

Automatiza el cálculo de notas finales.

`sp_inscribir_estudiante_asignatura`

Punto de acceso único para inscripciones.

`sp_aumentar_puntaje`

Modulariza operaciones específicas.

Funciones

`fn_calcular_rendimiento_estudiante`

Clasifica el desempeño del estudiante.

`fn_estadisticas_estudiante`

Genera métricas de rendimiento para análisis.

`fn_reutilizables`

Integración sencilla en reportes y consultas.

Packages

`PKG_GESTION_ACADEMICA`

Agrupar lógica relacionada, mejora mantenibilidad.

Especificación y Cuerpo

Especificación pública (SPEC) y Cuerpo privado (BODY).

Organización de Código

Fomenta la reutilización y organización del código.

Triggers



`TRG_VALIDA_DML_FUERA_HORARIOLAB`

Impide DML fuera del horario laboral en RESULTADO_EVALUACION.



`TRG_AUDIT_RESULT_EVAL`

Registra cambios en tabla de auditoría para trazabilidad.

Modelo Relacional vs. No Relacional

Oracle para transacciones, MongoDB para flexibilidad.

Modelo Relacional (Oracle)



- **Características**

Esquema rígido y datos normalizados con transacciones ACID.

- **Ventajas**

Alta consistencia, consultas complejas y control transaccional robusto.

Modelo No Relacional (MongoDB)



- **Características**

Esquema flexible y dinámico (documentos JSON/BSON).

- **Ventajas**

Flexibilidad, alto rendimiento y escalabilidad horizontal.

Justificación del Modelo NoSQL (MongoDB)



Esquema Flexible

Maneja estructuras cambiantes sin migración



Escalabilidad Horizontal

Crece fácilmente para altos volúmenes de lectura



Optimización de Lectura

Recupera información completa en una operación



Modelo de Documentos

Almacena documentos JSON/BSON complejos

MongoDB CRUD: Manipulación de Datos

Gestiona la información de los estudiantes de forma eficiente con las operaciones CRUD de MongoDB.



CREATE (Crear)

```
db.estudiantes.insertOne({ ... })
```



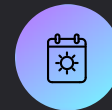
READ (Leer)

```
db.estudiantes.find({ ... })
```



UPDATE (Actualizar)

```
db.estudiantes.updateOne({ ... })
```



DELETE (Eliminar)

```
db.estudiantes.deleteOne({ ... })
```

Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto EFT ha demostrado una solución robusta y escalable, y hemos identificado áreas clave para su continua mejora y evolución.

Conclusiones Relevantes

- Solución robusta en [Oracle PL/SQL](#) para transacciones críticas.
- Integración efectiva con [MongoDB](#) para datos flexibles y reportes.

Recomendaciones de Mejora

- Implementar [persistencia unificada](#) (Oracle-MongoDB).
- Migrar validación a [APEX](#) para mejorar la UX.



¡Gracias!